Лекция №2
Восстановление и улучшение изображений

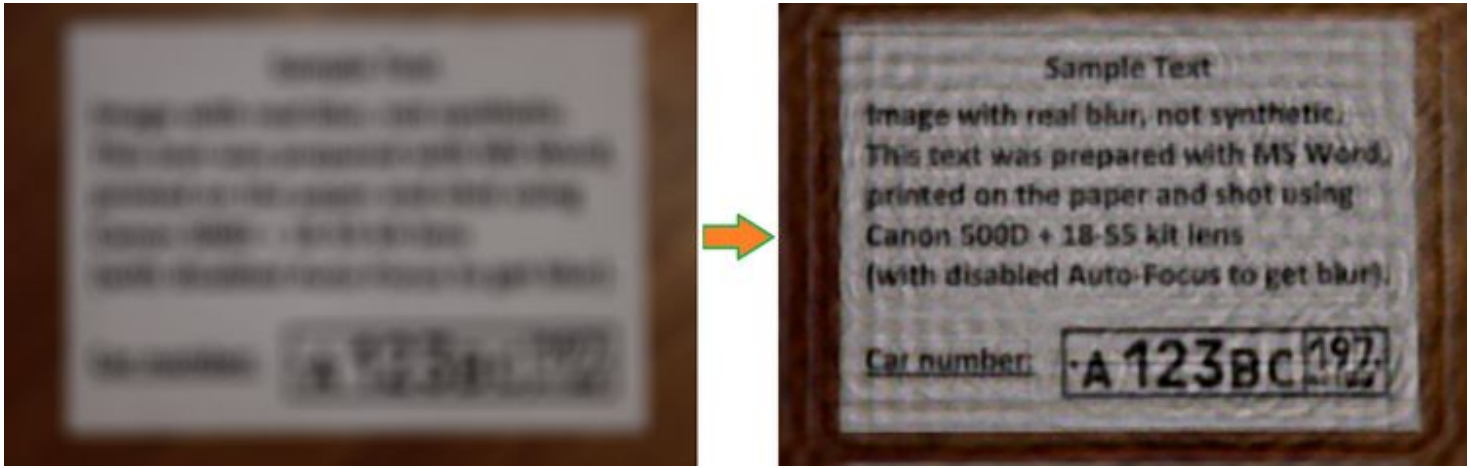
План лекции

- Разница между восстановлением и улучшением
- Поэлементная обработка: преобразование в негатив, логарифмическое, степенные и кусочно линейные преобразования
- Гистограмма, эквализация гистограммы
- Масочная фильтрация: сглаживание изображений, повышение резкости
- Медианная фильтрация

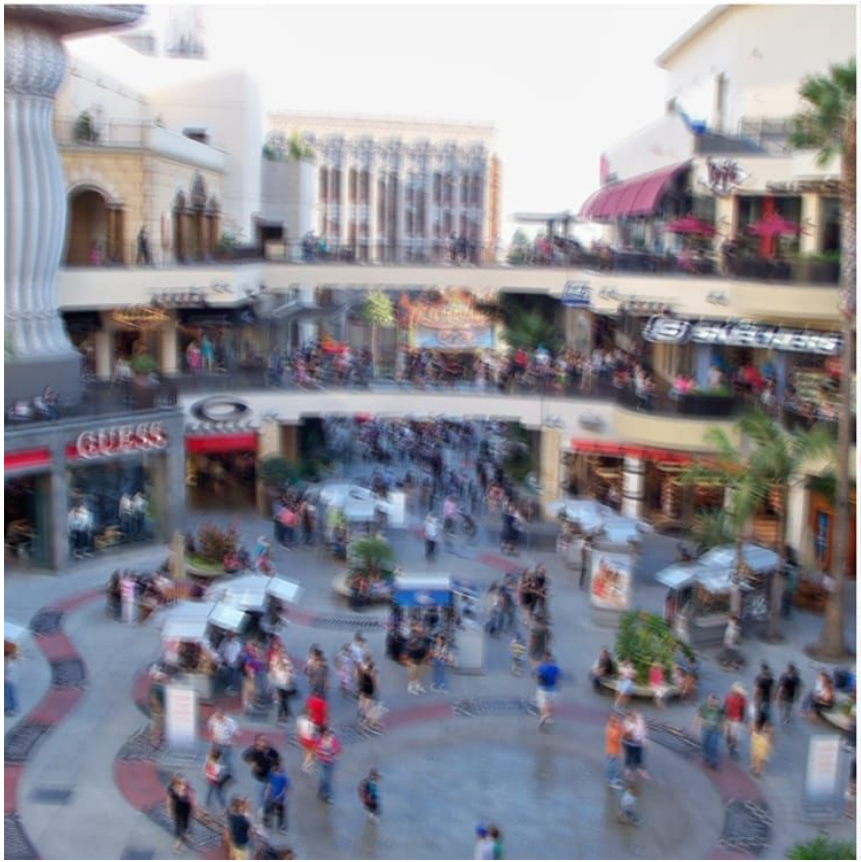
Отличие восстановления и улучшения

Восстановление

- Повышение **качества** изображения в некотором заранее **предопределенном смысле**
- Попытка воссоздать, **реконструировать** изображение, используя **априорную информацию** о явлении искажения



Восстановление

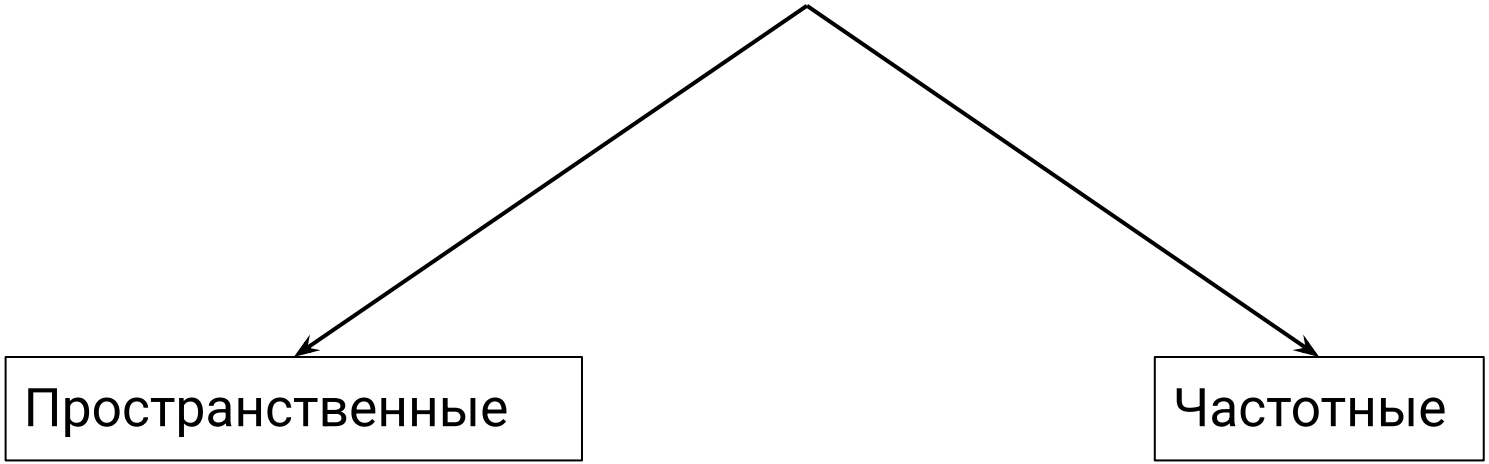


Улучшение

- Улучшение изображения — это процесс манипулирования изображением, в результате которого оно становится более подходящим для **конкретного** применения, чем оригинал.

Методы улучшения изображений

Методы обработки изображений



Основаны на прямых операциях с пикселями изображения

Преобразование изображения в частотную область, обработка в ней и преобразование обратно в пространственную область

Частотные методы обработки

Основаны на модификации **Фурье–образа** для достижения конкретных целей и выполнения **обратного ДПФ**:

$$g(x, y) = F^{-1}[H(u, v)S(u, v)]$$

где $S(u, v)$ – спектр исходного изображения $f(x, y)$ размера W x H,

$H(u, v)$ – ЧХ фильтра,

F^{-1} – обратное ДПФ,

$g(x, y)$ – отфильтрованное изображение

Пространственные методы обработки

$$g(x, y) = T[f(x, y)]$$

где $f(x, y)$ – входное изображение

T – оператор над f, определённый в некоторой окрестности точки (x, y)

$g(x, y)$ – выходное изображение

Если оператор T является **линейным**, то преобразование, которое он определяет, также является **линейным** и может быть задано некоторой **матрицей**.

Поэлементная обработка

Поэлементная обработка

$$d = T(s)$$

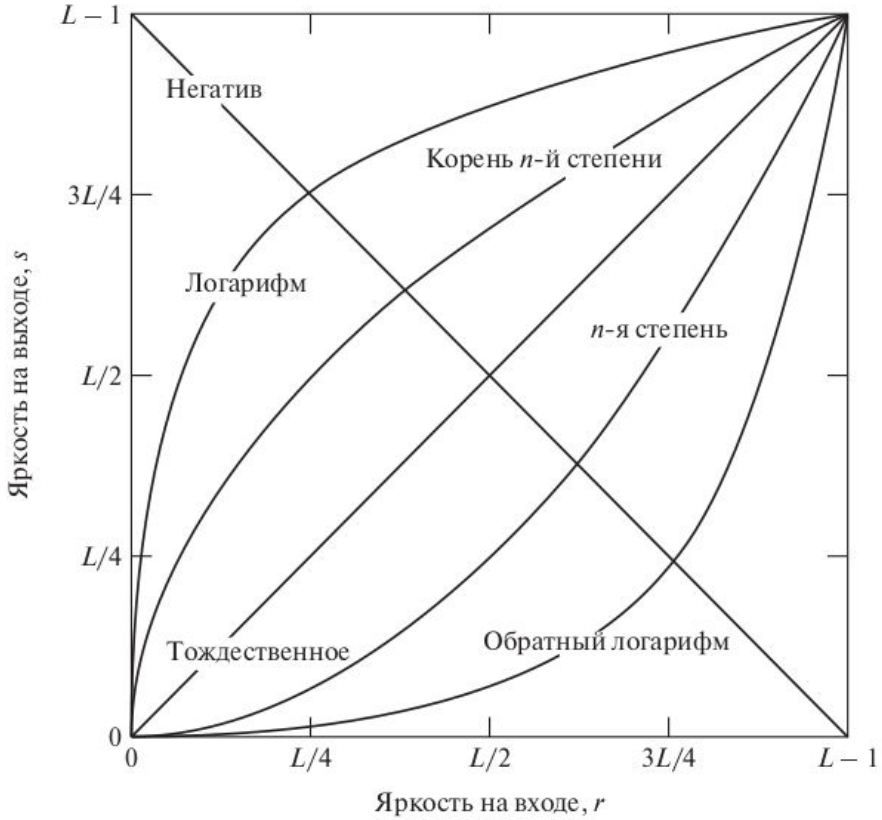
где s – пиксель входного изображения

d – пиксель выходного изображения

T – функция преобразования интенсивности

Поэлементные операции (функции преобразования яркости) над одним или несколькими изображениями всегда выполняются **попиксельно**

Поэлементная обработка



На практике чаще всего используются 3 типа преобразований:

- **Линейное** (негатив и тождественное преобразование)
- **Логарифмическое** (логарифм и обратный логарифм)
- **Степенное** (n-я степень и корень n-й степени)

Преобразование в негатив

$$s = L - 1 - r$$

r - яркость входного (необработанного) пикселя, s - яркость выходного (обработанного пикселя), L - кол-во уровней яркости изображения.

Преобразование в негатив

$$s = L - 1 - r$$

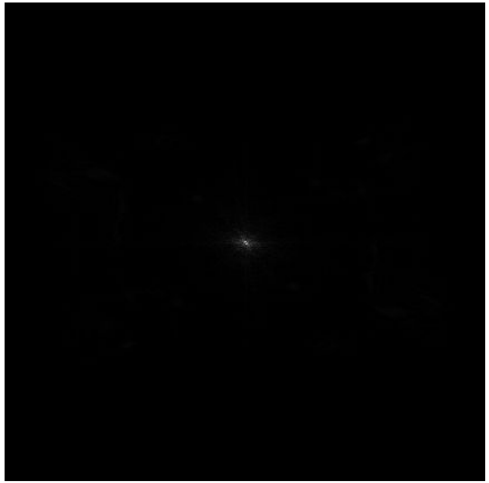
Логарифмическое преобразование

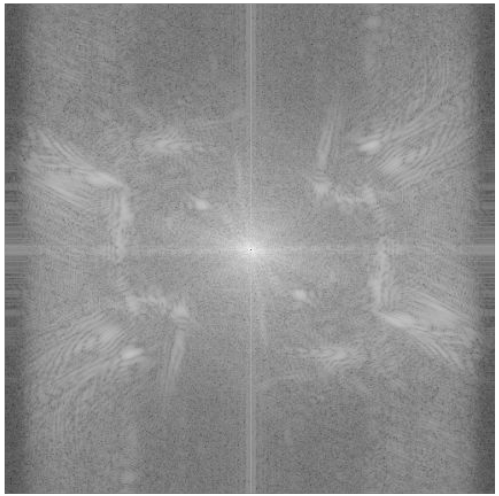
$$s = c \cdot \log(1 + r)$$

r - яркость входного (необработанного) пикселя, s - яркость выходного (обработанного пикселя), c - некоторая константа.

Логарифмическое преобразование

$$s = c \cdot \log(1 + r)$$





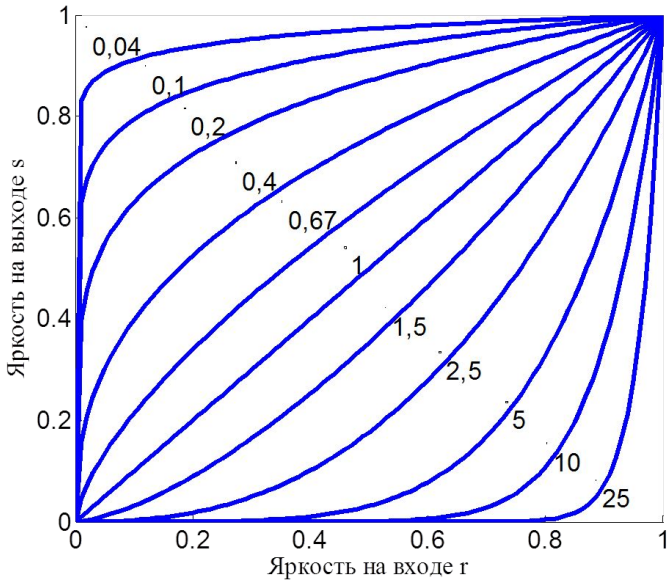
Абсолютные значения коэффициентов ДПФ-спектра изображения до (слева) и после (справа) логарифмического преобразования

Абсолютные значения коэффициентов ДПФ-спектра изображения имеют большой разброс значений. Логарифмическое преобразование позволяет изменить их диапазон и привести к виду, удобному для визуального анализа.

Степенные преобразования (гамма-коррекция)

$$s = cr^{\gamma}$$

$$c > 0, \gamma > 0$$



В отличие от логарифмического преобразования, возникает целое **семейство** кривых с разными γ

Степенные преобразования (гамма-коррекция)

$$\boldsymbol{s} = \boldsymbol{c}\boldsymbol{r}^{\gamma}$$

$$c > 0, \gamma > 0$$

$$\gamma = ?$$

Степенные преобразования (гамма-коррекция)

$$s = cr^{\gamma}$$

$$c > 0, \gamma > 0$$

$$\gamma > 1$$

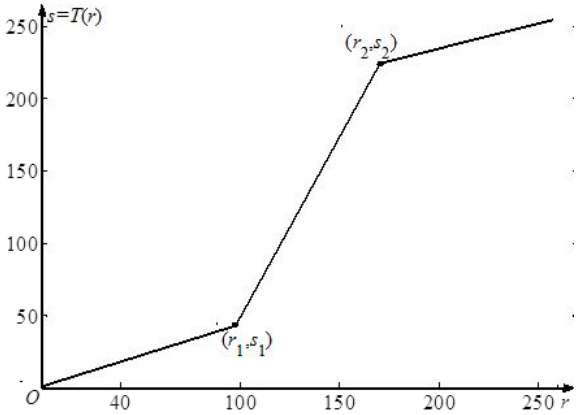
см. Гонсалес, Вудс “Цифровая обработка изображений”, стр.150-155

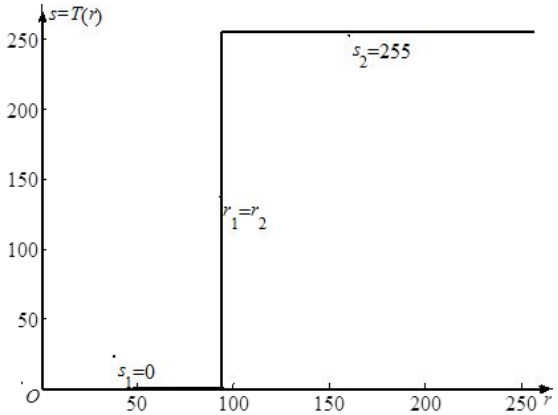
Кусочно-линейные преобразования

Главное преимущество: **форма** функции может быть **сколь угодно сложной**.

Практическая реализация некоторых важных преобразований может быть осуществлена **только** с помощью кусочно-линейных функций.

Основной **недостаток**: для описания функции необходимо задавать **большое количество параметров**.





Гистограммные методы улучшения изображений

Гистограмма

Гистограммой цифрового изображения с уровнями яркости в диапазоне [0, L-1] называется **дискретная функция**:

$$h(r_k) = n_k$$

где r_k – *k*–ый уровень яркости,

n_k – число пикселей на изображении, имеющих яркость r_k

В библиотеке OpenCV вычислить гистограмму изображения можно с помощью функции [cv2.calcHist]

Гистограмма

Обычно гистограмму **нормируют** на количество пикселей в изображении:

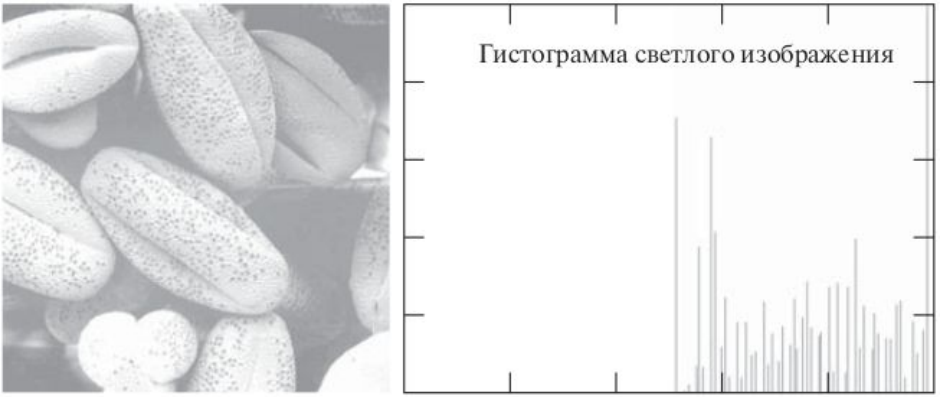
$$p(r_k) = n_k/(W \cdot H)$$

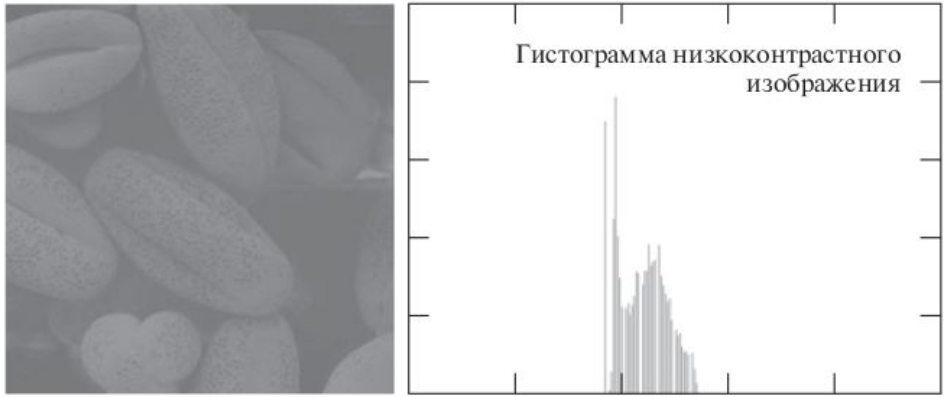
$p(r_k)$ – **относительная частота** появления пикселя со значением яркости r_k

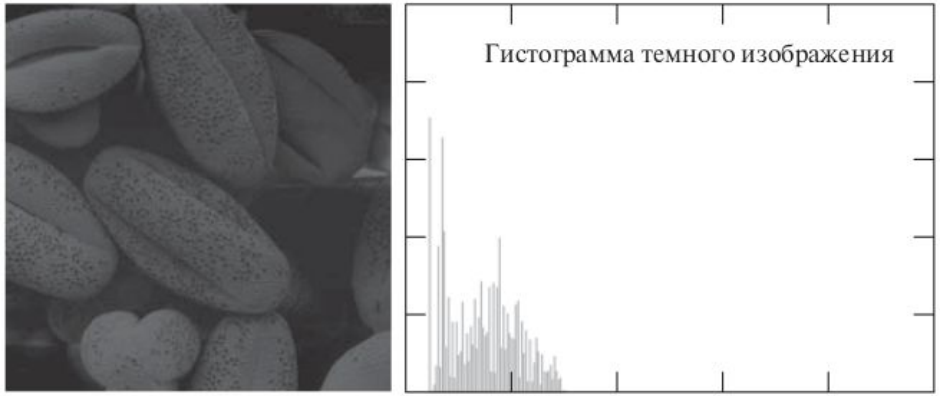
n_k – **абсолютная частота** появления пикселя со значением яркости r_k

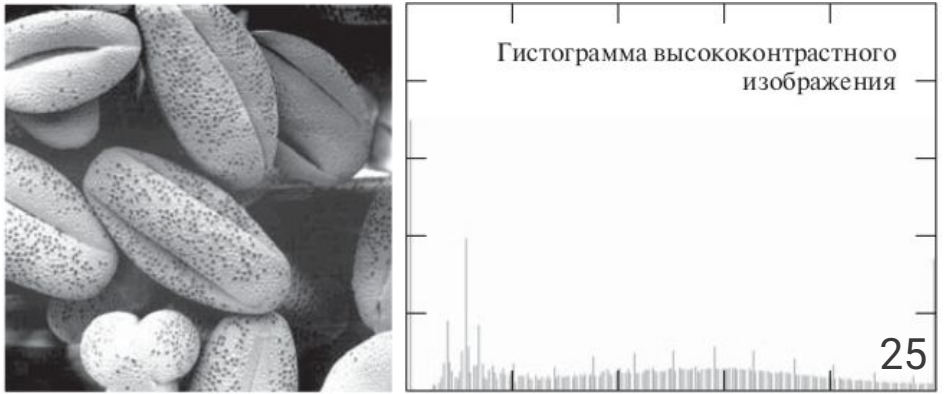
Сумма всех значений нормированной гистограммы равна 1

Примеры гистограмм









Эквализация гистограммы

Изображение, у которого распределение значений элементов близко к **равномерному** и занимает **весь диапазон** возможных значений яркостей, будет выглядеть **высококонтрастным**.

Эквализацией гистограммы называется преобразование:

$$s_k = T(r_k) = (L-1)\sum_{j=0}^{k} p_r(r_j) = \frac{(L-1)}{WH}\sum_{j=0}^{k} n_j$$

Пример эквализации гистограммы

$$s_k = \frac{(L-1)}{WH} \sum_{j=0}^{k} n_j$$

Дано трёхбитовое (L=8) изображение размера 64 на 64 пикселя с распределением яркостей:

r_k	$r_0 = 0$	$r_1 = 1$	$r_2 = 2$	$r_3 = 3$	$r_4 = 4$	$r_5 = 5$	$r_6 = 6$	$r_7 = 7$
n_k	790	1023	850	656	329	245	122	81

Провести эквализацию гистограммы данного изображения

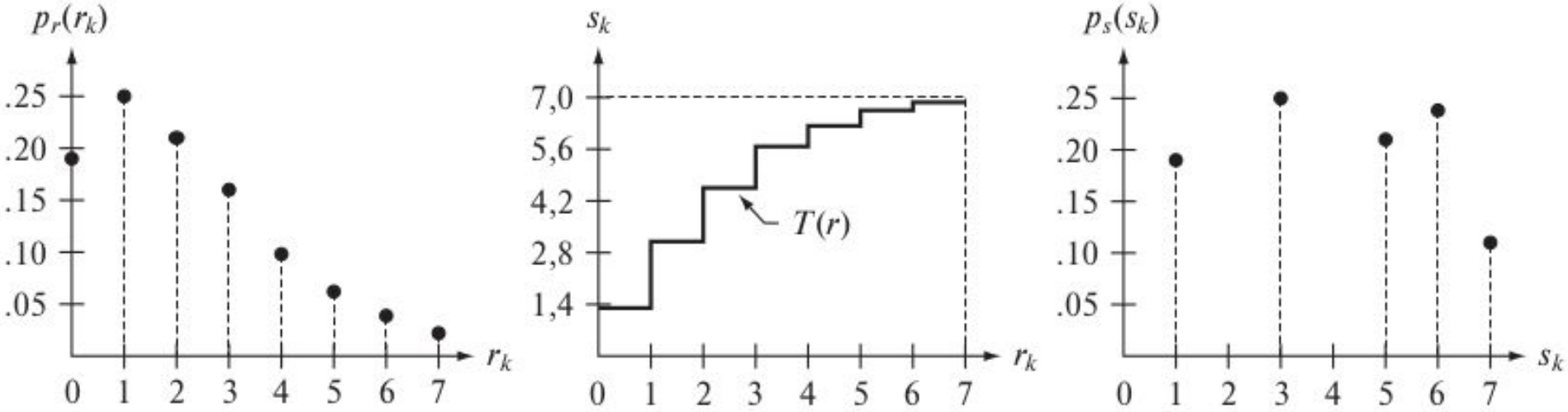
Пример эквализации гистограммы

$$s_k = \frac{(L-1)}{WH} \sum_{j=0}^{k} n_j$$

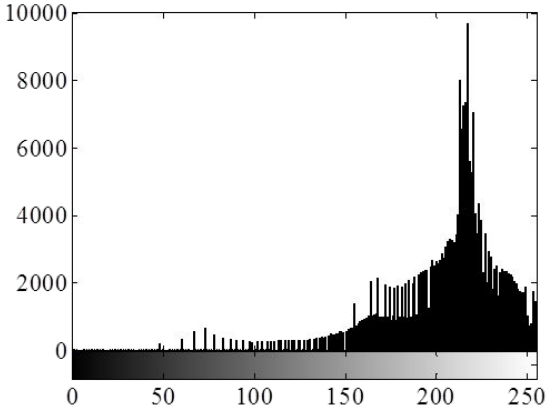
Дано трёхбитовое (L=8) изображение размера 64 на 64 пикселя с распределением яркостей:

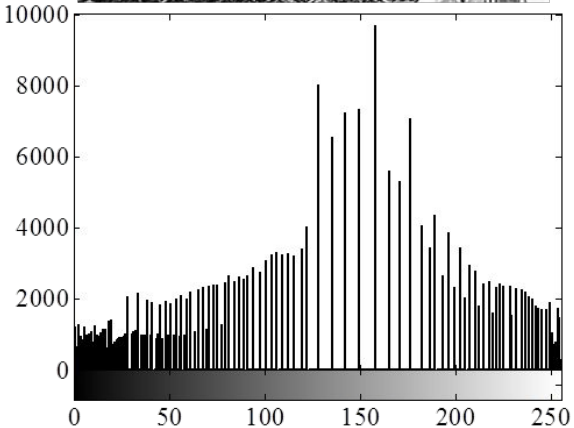
r_k	$r_0 = 0$	$r_1 = 1$	$r_2 = 2$	$r_3 = 3$	$r_4 = 4$	$r_5 = 5$	$r_6 = 6$	$r_7 = 7$
n_k	790	1023	850	656	329	245	122	81
s_k	$s_0 = 1$	$s_1 = 3$	$s_2 = 5$	$s_3 = 6$	$s_4 = 6$	$s_5 = 7$	$s_6 = 7$	$s_7 = 7$

Пример эквализации гистограммы



Эквализация гистограммы





Эквализация гистограммы

- В процессе эквализации новые уровни **не образуются**, а могут лишь **сливаться**
- Эквализация **растягивает гистограмму** исходного изображения, уровни яркости занимают **более широкий диапазон** шкалы яркостей
- Результатом эквализации является **повышение контраста** изображения.
- В библиотеке OpenCV эквализация реализована в функции cv2.equalizeHist
- Подробные примеры использования можно посмотреть по ссылке

Масочная фильтрация

Масочная фильтрация

Фильтрация изображения $f(x, y)$ размера W x H с помощью **фильтра** (маски, окна, оператора, шаблона, ядра) $w(s, t)$ размера m x n задаётся выражением:

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^{a} \sum_{t=-b}^{b} w(s, t) f(x + s, y + t)$$

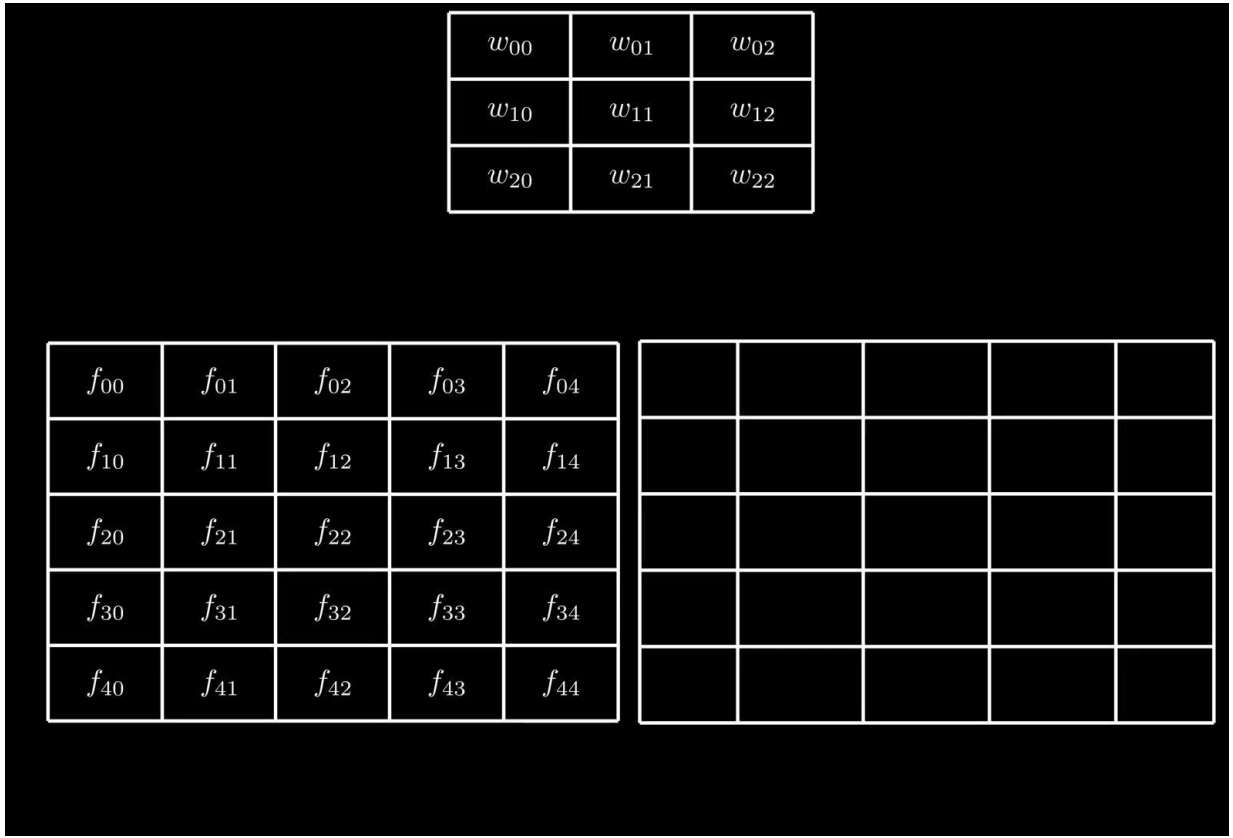
$$m = 2a + 1$$

$$n = 2b + 1$$

В библиотеке OpenCV масочная фильтрация реализована в функции cv2.filter2d

Масочная фильтрация

Масочная фильтрация



Линейные сглаживающие фильтры

Однородный **усредняющий** фильтр (1/*mn*):

$$\frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Применение: удаление мелких деталей, устранение разрывов линий, подавление шумов, сглаживание изображения

В OpenCV однородный усредняющий фильтр реализован в функции cv2.blur

Пример сглаживающей фильтрации

Однородный усредняющий фильтр размера 5x5:

Пример сглаживающей фильтрации

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	9	9	0	0
0	0	9	9	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

$$\frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Пример сглаживающей фильтрации

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	9	9	0	0
0	0	9	9	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

$$\frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

0	0	0	0	0	0
0	1	2	2	1	0
0	2	4	4	2	0
0	2	4	4	2	0
0	1	2	2	1	0
0	0	0	0	0	0

Линейные сглаживающие фильтры

Фильтр Гаусса:

$$\frac{1}{16}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

По сравнению со среднеарифметическим фильтром вычисление «взвешенного» среднего с гауссовой маской меньше размывает изображение.

В библиотеке OpenCV фильтр Гаусса реализован в функции cv2.GaussianBlur

Линейный фильтр повышения резкости

Маска дискретного **оператора Лапласа**:

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

Применение: выделение разрывов уровней яркости и подавление областей со слабым изменением яркостей

В библиотеке OpenCV фильтр Лапласа реализован в функции cv2.Laplacian

Пример повышения резкости

0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0

0	1	0
1	−4	1
0	1	0

Пример повышения резкости

0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0

0	1	0
1	−4	1
0	1	0

1	−3	−1	−1	−1	−2
0	2	−2	0	0	−1
0	0	2	−2	0	−1
0	0	0	2	−2	−1
0	0	0	0	2	−3
0	0	0	0	0	1

Линейный фильтр повышения резкости

- Оператор Лапласа подчёркивает **разрывы уровней яркости** и подавляет области со слабыми изменениями яркостей
- Для повышения резкости нужно вычесть лапласиан из исходного изображения:

$$\begin{array}{|c|c|c|}\hline ? & ? & ? \\ \hline ? & ? & ? \\ \hline ? & ? & ? \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|c|c|}\hline 0 & 1 & 0 \\ \hline 1 & -4 & 1 \\ \hline 0 & 1 & 0 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|}\hline ? & ? & ? \\ \hline ? & ? & ? \\ \hline ? & ? & ? \\ \hline \end{array}$$

Линейный фильтр повышения резкости

- Оператор Лапласа подчёркивает **разрывы уровней яркости** и подавляет области со слабыми изменениями яркостей
- Для повышения резкости нужно вычесть лапласиан из исходного изображения:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Пример повышения резкости

Фильтры, основанные на порядковых статистиках

Фильтры порядковых статистик

Относятся к классу нелинейных пространственных фильтров

Получение отклика фильтра:

1. **Упорядочиваем** значения пикселей под маской
2. Выбираем значение на **определённой позиции** в полученной последовательности
3. Записываем это значение в выходное изображение

Наиболее часто используемые фильтры: медианный, фильтр максимума, фильтр минимума

Медианный фильтр

В результирующее изображение записывается **медиана** пикселей в окрестности

Применение: **подавление шумов** с меньшим размытием, чем у линейных фильтров

В OpenCV медианный фильтр реализован в функции [cv2.medianBlur]

Медианный фильтр

Дополнительная литература

- Гонсалес, Вудс — Цифровая обработка изображений п. 3.1 – 3.2, п.3.3.1, п.3.4 – 3.5, п.3.6.1 – 3.6.2

Домашнее задание №2

- Ссылка на скачивание шаблона Jupyter Notebook
- После выполнения ДЗ сохраняем отчёт в html и отсылаем на почту alimagadovk@yandex.ru с темой письма «Группа - Фамилия - Домашняя работа №2»
- Сроки сдачи:
  - До 19-го февраля — 5 баллов
  - До 26-го февраля — 4 балла
  - После 26-го февраля — 3 балла
  - Списанная работа — 0 баллов